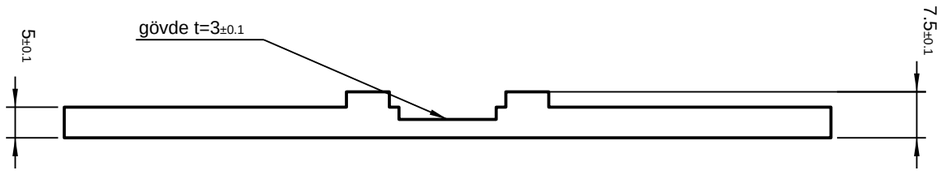
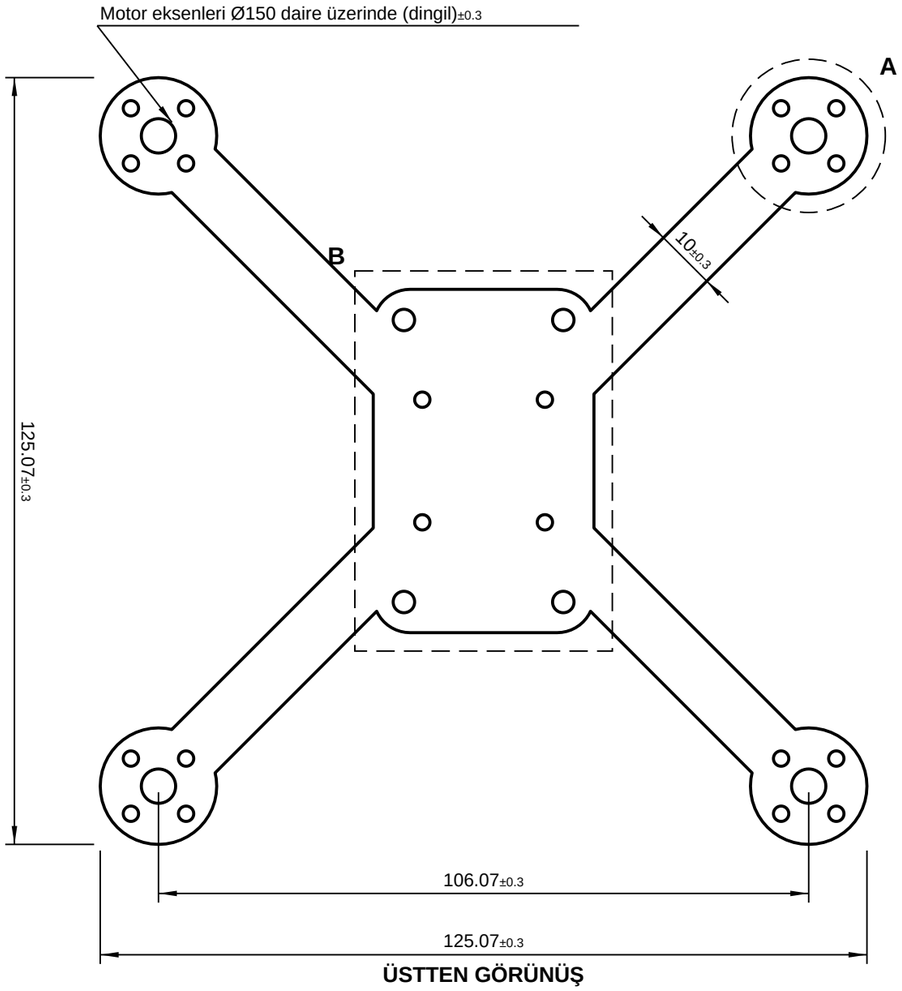
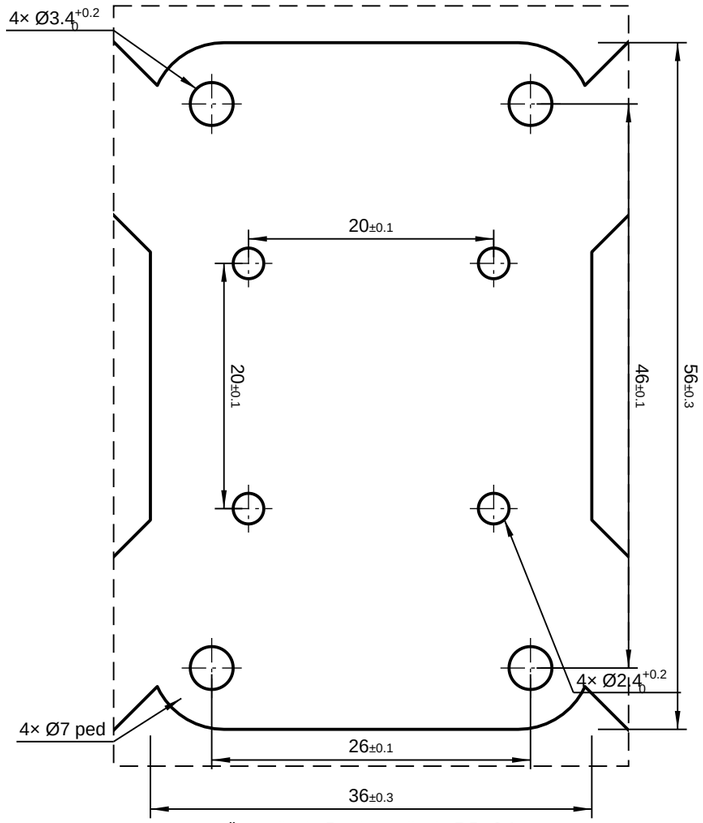
ÖN GÖRÜNÜŞ





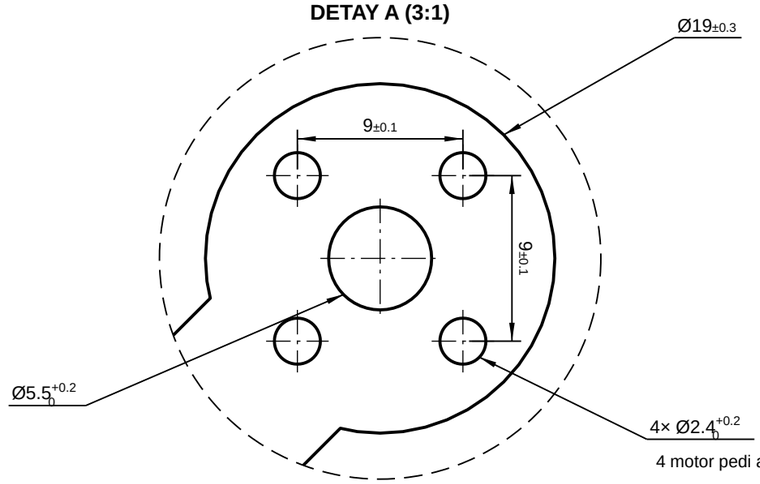
ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

DETAY B (2:1)



Ön pedler h=5, arka pedler h=7.5 ±0.1
FC cebi 30×30, derinlik 3 yüzeyine kadar

DETAY A (3:1)



4 motor pedi aynıdır

NOTLAR

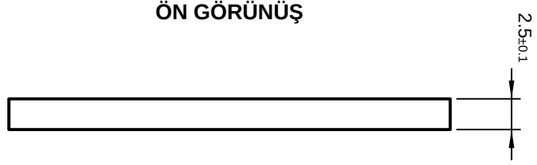
1. Ölçüler mm'dir. Toleransı belirtilmeyen doğrusal ölçüler ±0.3 (ISO 2768-c, FDM'e uyarlanmış).
2. Delikler nominal ölçüdedir (ISO 273 orta seri geçme). STL modelinde +0.1 mm FDM telafisi vardır; küçük çıkan delik matkapla düzeltilebilir.
3. Baskı: PETG, 0.4 mm nozül, 0.25 mm katman (tüm yükseklikler katın tam katı), 4 çevre, %40 gyroid dolgu.
4. Parça baskı tablasına çizimdeki üstten görünüşteki gibi yatırılır; destek gerekmez.

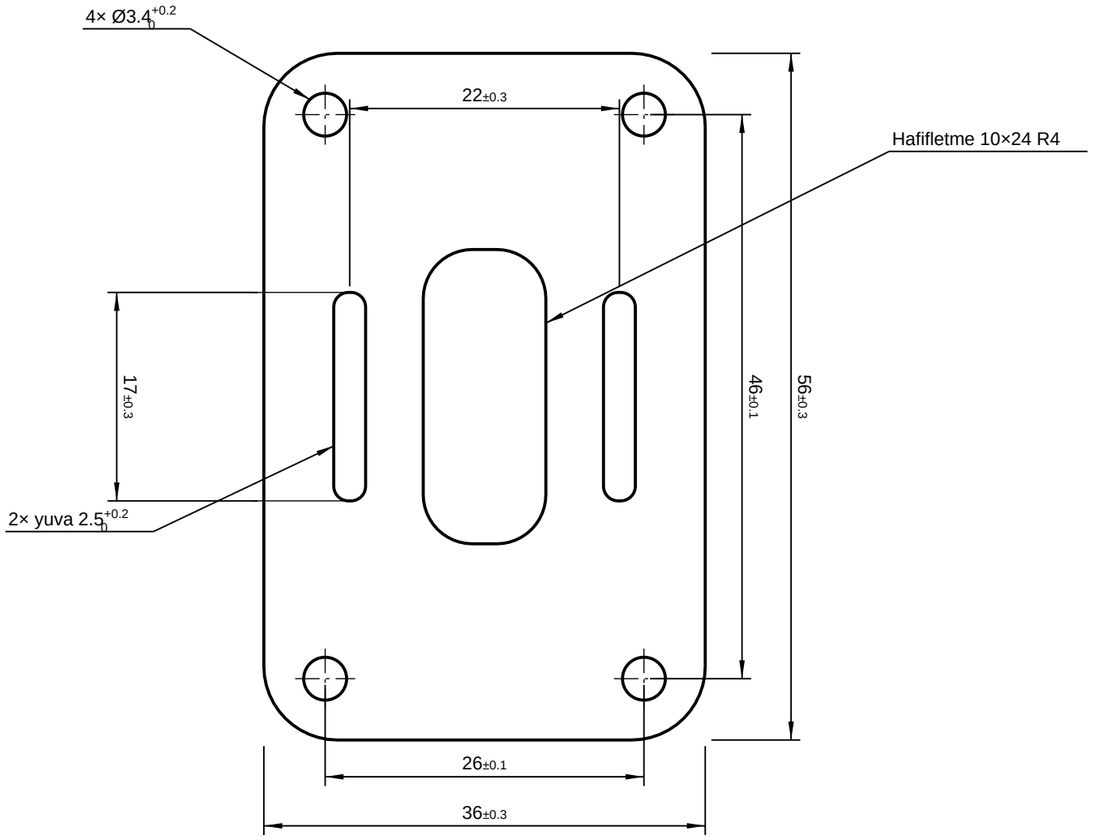
ALT GÖVDE (KOLLAR + FC TABLASI)

3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
PETG	1:1 (Detay 2:1, 3:1)	DRN-001	1/5
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3

ÖN GÖRÜNÜŞ





ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

Batarya kayışı yuvaları 15 mm kayış içindir.

Direk deseni (26×46) alt gövde ve kamera tutucu ile ortak fonksiyonel ölçüdür.

Dış köşe yarıçapı R6.

NOTLAR

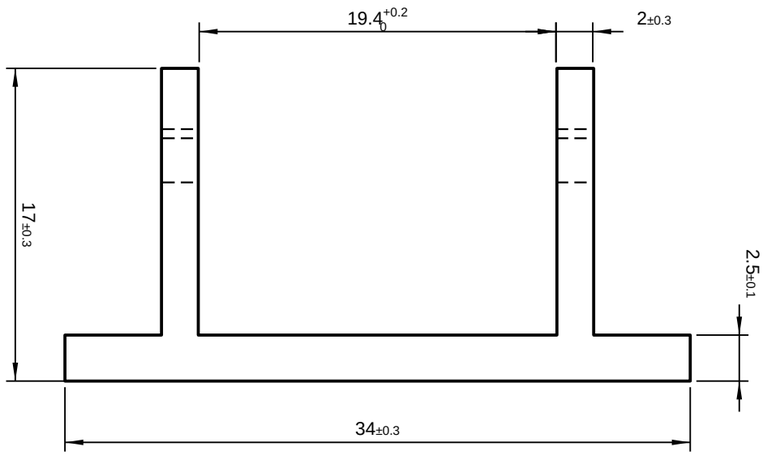
1. Ölçüler mm'dir. Toleransı belirtilmeyen doğrusal ölçüler ±0.3 (ISO 2768-c, FDM'e uyarlanmış).
2. Delikler nominal ölçüdedir (ISO 273 orta seri geçme). STL modelinde +0.1 mm FDM telafisi vardır; küçük çıkan delik matkapla düzeltilebilir.
3. Baskı: PETG, 0.4 mm nozül, 0.25 mm katman (tüm yükseklikler katın tam katı), 4 çevre, %40 gyroid dolgu.
4. Parça baskı tablasına çizimdeki üstten görünüşteki gibi yatırılır; destek gerekmez.

ÜST PLAKA (BATARYA PLAKASI)

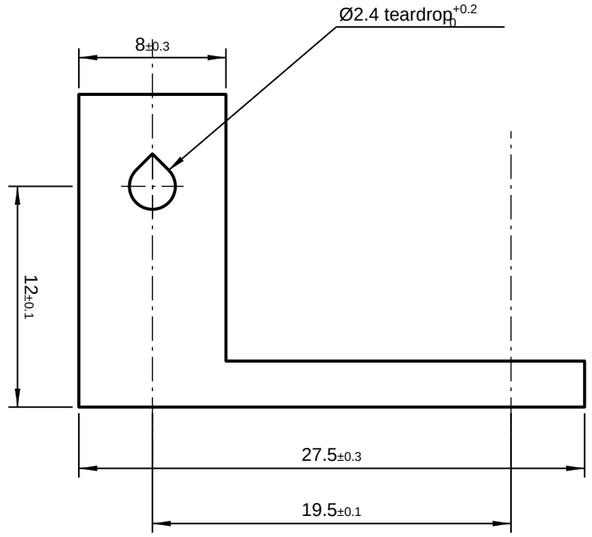
3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
PETG	2:1	DRN-002	2/5
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3

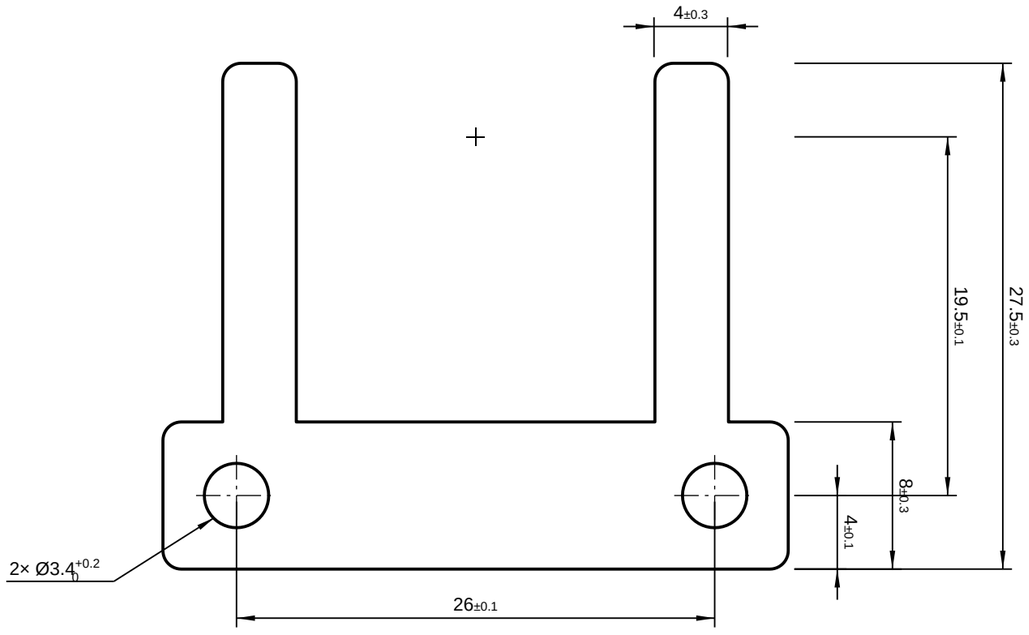
ÖN GÖRÜNÜŞ



SOLDAN GÖRÜNÜŞ



ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ



Kamera yuvası 19.4 +0.2/0 ↔ kamera 19 ±0.1
→ boşluklu geçme, boşluk 0.3…0.7 mm (Z3).
Kamera ekseni direk deliklerinden 19.5 mm önde ve taban
U biçimlidir (kamera altı açık): kamera 0–40° eğimde
tabana ve üst plakaya çarpmaz (K1, DRN-005).
Yan delikler destek gerektirmeyen teardrop biçimindedir
(sivri uç yukarı, 45°). Dış dikey köşeler R1.

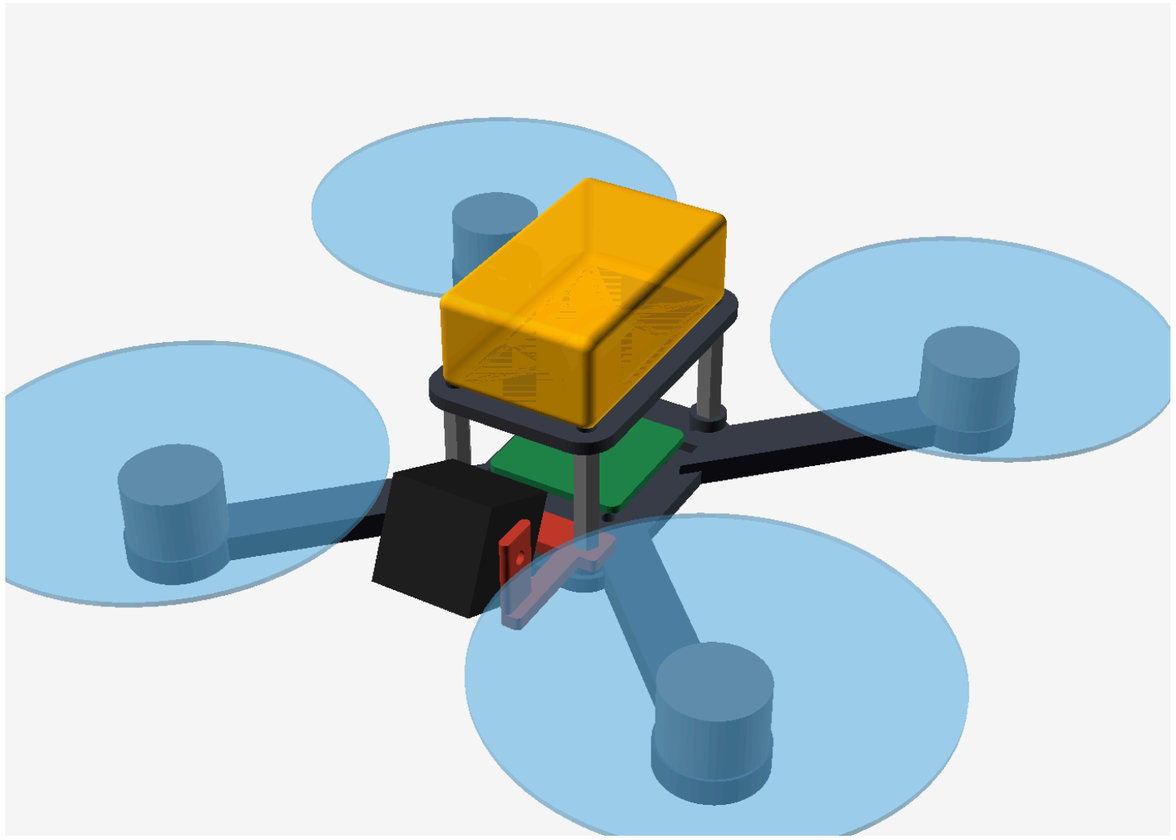
NOTLAR

1. Ölçüler mm'dir. Toleransı belirtilmeyen doğrusal ölçüler ±0.3 (ISO 2768-c, FDM'e uyarlanmış).
2. Delikler nominal ölçüdedir (ISO 273 orta seri geçme). STL modelinde +0.1 mm FDM telafisi vardır; küçük çıkan delik matkapla düzeltilebilir.
3. Baskı: PETG, 0.4 mm nozül, 0.25 mm katman (tüm yükseklikler katın tam katı), 4 çevre, %40 gyroid dolgu.
4. Parça baskı tablasına çizimdeki üstten görünüşteki gibi yatırılır; destek gerekmez.

FPV KAMERA TUTUCU

3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
PETG	3:1	DRN-003	3/5
Tarih	Birim	İzdüşüm	Format
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3



MONTAJ (izometrik, ölçeksiz — motor/pervane/batarya temsilidir)

TASARIM KONTROLLERİ (drone.scad çıktısı)

Dingil: 150 mm, ayak izi (alt parça): 125 x 125 mm

Komşu pervane boşluğu: 29.87 mm ✓

Pervane–gövde boşluğu: 4.96 mm ✓

Kol konsol boyu: 50 mm, maks itkide uç sehim: 0.78 mm ✓

Kol kök gerilmesi: 4.76 MPa (akma 50 MPa, emniyet 11) ✓

Motor pedi et kalınlığı: 1.94 mm (FDM min 1.2)

Tahmini gövde kütlesi: ~40 g

── Tolerans analizi ──

Delik hizası M3: izin verilen çap. konum tol. 0.4 mm, desen ±0.1 → 0.28 mm ✓

Delik hizası M2: izin 0.4 mm, gerçek 0.28 mm ✓

Kamera geçmesi: yuva 19.4 +0.2/0, kamera 19 ±0.1 → boşluk 0.3…0.7 mm ✓ (boşluklu geçme)

Kamera dönme dairesi – plaka ön kenarı: 1.06 mm ✓ (kamera her eğimde plakaların önünde)

Direk düzlem farkı: 0 ± 0.3 mm (WC) → üst plaka eğimi maks 0.37° ✓

Direk ekseni–kol ekseni: 7.07 mm (kol yarı gen. 5, direk ped yarıçapı 3.5) → pedler kolla birleşik, direk somunu ped üstünde oturur

PARÇA LİSTESİ

No	Parça	Malzeme / Standart	Adet
1	Alt gövde	PETG baskı (DRN-001)	1
2	Üst plaka	PETG baskı (DRN-002)	1
3	Kamera tutucu	PETG baskı (DRN-003)	1
4	Direk M3×22 (dişi-dişi)	Alüminyum, ticari	4
5	Vida M3×12 (alt)	ISO 7380, çelik (bkz. Z5)	4
6	Vida M3×6 (üst)	ISO 7380, çelik	4
7	Motor vidası M2×7	ISO 7380 (sargıya değmemeli)	16
8	Kamera vidası M2×4	Kamera ile birlikte	2
9	FC montaj seti 20×20 M2	Silikon sönümleyicili	1
10	Batarya kayışı 15 mm	Ticari	1

TOLERANS ANALİZİ ÖZETİ (ayrıntı: DRN-005)

Kod	Zincir / kontrol	Sonuç (WC veya MC)	
Z1	FC yığını – üst plaka boşluğu	10.50 … 12.50 mm	✓
Z2	Üst plaka düzlemliği (ön − arka direk)	-0.70 … 0.70 mm	✓
Z3	Kamera yuvası yan boşluğu	0.30 … 0.70 mm	✓
Z4	Motor vidası diş boyu (M2×7)	1.61 … 2.39 mm	✓
Z5a	Alt direk vidası diş boyu (M3×10, mevcut)	2.01 … 2.99 mm	×
Z5b	Alt direk vidası diş boyu (M3×12, öneri)	3.95 … 5.05 mm	✓
Z6	Üst direk vidası diş boyu (M3×6)	3.11 … 3.89 mm	✓
P1	Direk delik hizası (2B, M3)	marj ≥ 0.14 mm (WC)	✓
K1	Eski tutucu (eksen y=7, dolu taban)	min boşluk -1.25 mm	×
K1	Yeni tutucu (eksen y=19.5, U taban)	min boşluk 3.62 mm	✓

× işaretli satırlar eski/değiştirilen tasarımdır; parça listesi ve kamera tutucu düzeltilmiştir.

MONTAJ, PARÇA LİSTESİ, TOLERANS ANALİZİ

3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
—	—	DRN-004	4/5
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3

ÖZET (birim mm; WC = en kötü durum, RSS = √Σt², MC = 200 000 örnek Monte Carlo)

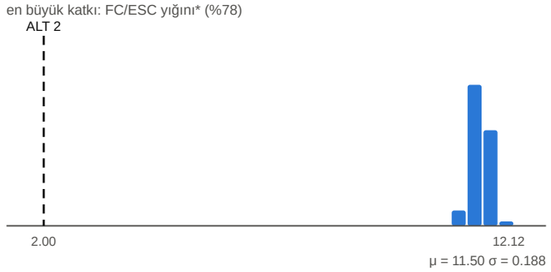
Kod	Zincir	Nom.	WC aralığı	RSS aralığı	MC μ ± 3σ	Şart	ppm	Cpk	Sonuç
Z1	FC yığını – üst plaka boşluğu	11.50	10.50 … 12.50	10.93 … 12.07	11.50 ± 0.57	2 …	0	16.81	✓ uygun
Z2	Üst plaka düzlemliği (ön − arka direk)	0.00	-0.70 … 0.70	-0.33 … 0.33	0.00 ± 0.33	-0.8 … 0.8	0	2.41	✓ uygun
Z3	Kamera yuvası yan boşluğu	0.40	0.30 … 0.70	0.36 … 0.64	0.50 ± 0.14	0.1 … 1	0	2.82	✓ uygun
Z4	Motor vidası diş boyu (M2×7)	2.00	1.61 … 2.39	1.69 … 2.31	2.00 ± 0.31	1.5 … 2.5	0	1.63	✓ uygun
Z5a	Alt direk vidası diş boyu (M3×10, mevcut)	2.50	2.01 … 2.99	2.18 … 2.82	2.50 ± 0.32	3 … 6	1000000	-1.55	**× uygun değil**
Z5b	Alt direk vidası diş boyu (M3×12, öneri)	4.50	3.95 … 5.05	4.12 … 4.88	4.50 ± 0.38	3 … 6	0	3.99	✓ uygun
Z6	Üst direk vidası diş boyu (M3×6)	3.50	3.11 … 3.89	3.19 … 3.81	3.50 ± 0.31	3 … 6	0	1.63	✓ uygun
P1	Direk delik hizası (2B, M3) — marj	0.47	min 0.14	—	0.50 ± 0.14	≥ 0	0	—	✓ uygun
K1	Eski tutucu (eksen y=7, dolu taban) — min boşluk	-1.25	—	—	-1.25 ± 0.05	≥ 0.3	1000000	—	**× uygun değil**
K1	Yeni tutucu (eksen y=19.5, U taban) — min boşluk	3.62	—	—	3.62 ± 0.23	≥ 0.3	0	—	✓ uygun

BULGULAR VE ÖNERİLER

1. Alt direk vidası M3×10: diş boyu 2.01…2.99 mm < 3 mm (1·d) → UYGUN DEĞİL. M3×12 ile 3.95…5.05 mm → parça listesi güncellendi.
2. Eski kamera tutucu: kamera tabana çarpıyor (-1.25 mm @ 14°). Yeni tutucuda eksen 19.5 mm öne alındı, taban U yapıldı: 0–40° boyunca min 3.62 mm boşluk.
3. Z1 değişiminin %78'i FC/ESC yığınından; gövde toleransları kritik değil.
4. Z4 (motor vidası) en dar marjlı zincir: vida boyu payın %89'i. Pul eklemeyin; M2×8 kullanılırsa motor sargısına değer.

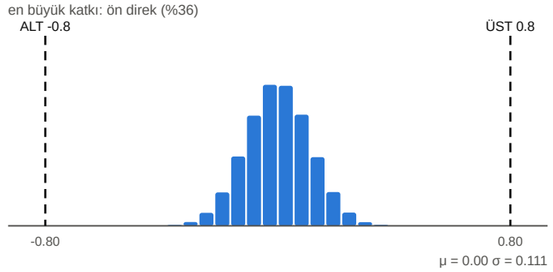
Z1 — FC yığını – üst plaka boşluğu

en büyük katkı: FC/ESC yığını* (%78)



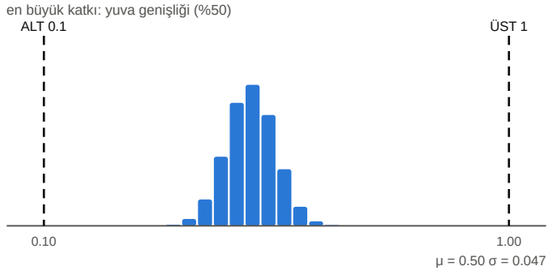
Z2 — Üst plaka düzlemliği (ön − arka direk)

en büyük katkı: ön direk (%36)



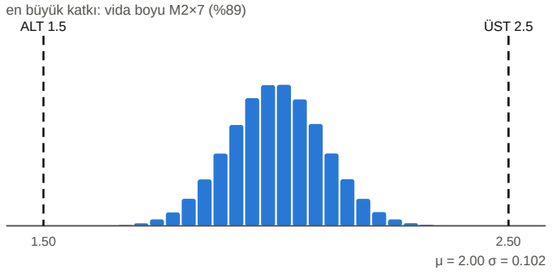
Z3 — Kamera yuvası yan boşluğu

en büyük katkı: yuva genişliği (%50)



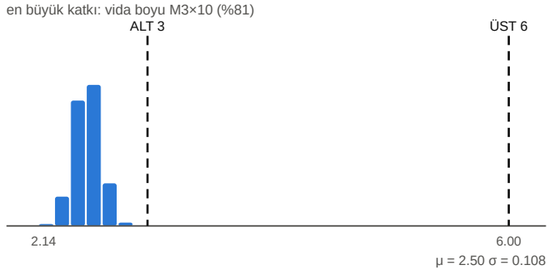
Z4 — Motor vidası diş boyu (M2×7)

en büyük katkı: vida boyu M2×7 (%89)



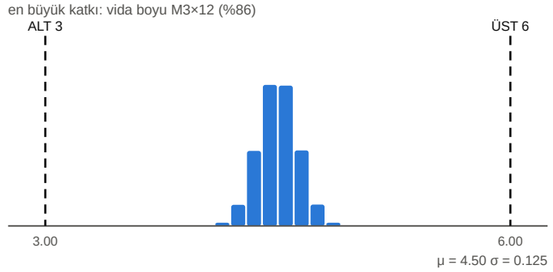
Z5a — Alt direk vidası diş boyu (M3×10, mevcut)

en büyük katkı: vida boyu M3×10 (%81)



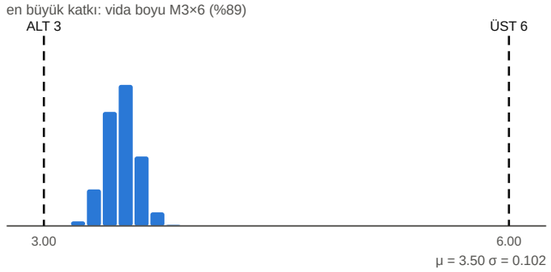
Z5b — Alt direk vidası diş boyu (M3×12, öneri)

en büyük katkı: vida boyu M3×12 (%86)



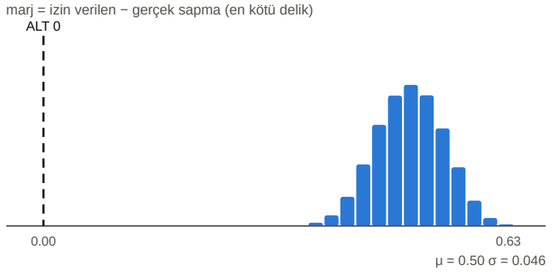
Z6 — Üst direk vidası diş boyu (M3×6)

en büyük katkı: vida boyu M3×6 (%89)



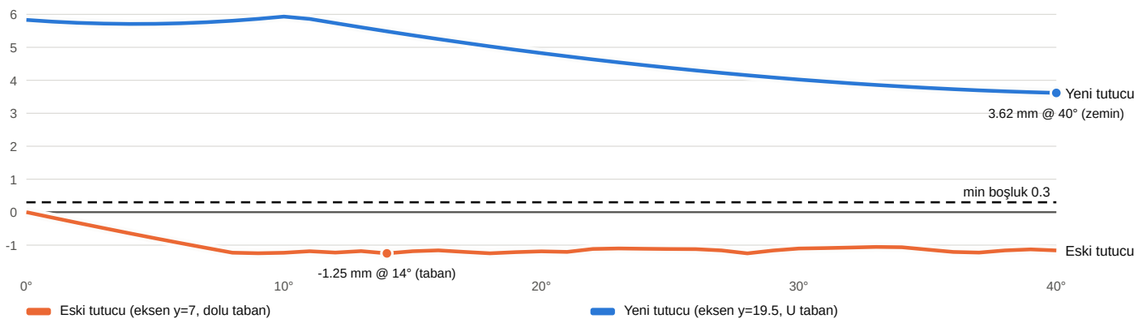
P1 — Direk delik hizası (2B, M3)

marj = izin verilen − gerçek sapma (en kötü delik)



K1 — Kamera eğim boşluğu (nominal)

En yakın engele uzaklık (mm) — eğim 0–40°; negatif = çarpışma



VARSAYIMLAR (ticari parçalar)

FC/ESC yığını 15 ±0.5; vida boyu ISO 4759-1 js15

Motor diş derinliği 2.5; direk diş derinliği 6

Kamera 19×19×19 (lens hariç), delik ofseti ±0.2

Dağılım: ±t = ±3σ normal; tek yönlü tol. orta nokta

* üretici verisiyle doğrulanmalı

TOLERANS BİRİKMESİ ANALİZİ

3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
—	—	DRN-005	5/5
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3